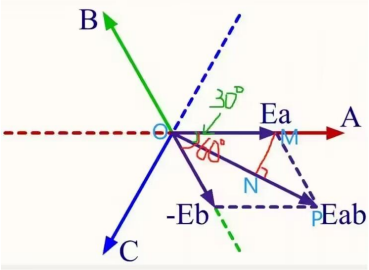
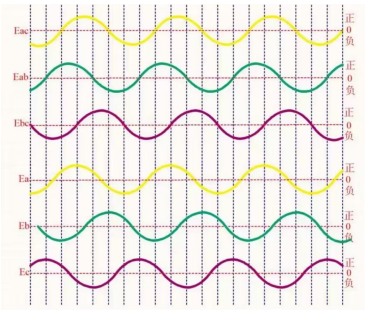
10-电机基础知识 9

大家晚上好
今天我们继续讲一下矢量分解与合成

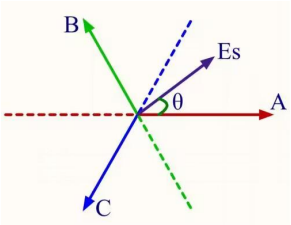


这个图是某瞬时|Ea|=|Eb|情况下的 Eab 情况 ，这里用的是向量合成方法求 Eab。



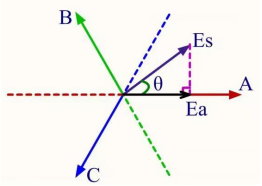
从这幅图也能看出 Eab 最大的时候，|Ea|=|Eb|。为了讲清楚这个相量 Eab，下面先要讲一些铺垫内容，铺垫内容讲完后，会得到相量 Eab。

这个时刻对应 Eab 是最大值的情况，事实上反电动势有三相合成矢量 Es



微观本质上反电动势和磁通量的变化率成正比，a b c 绕组反电动势相位相差 120 度。Ea Eb Ec 就是 Es 在 a b c 坐标轴上的投影。可以定义 Es 与 a 轴的夹角为 Es 的相位角 θ 。存在某个时刻，Es 投影到 a b 轴上的长度相等。

问：往哪个轴上投影，就是朝其坐标上作垂线 是吗？
答：是的



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这个 θ 角呢，是合成矢量与 0° 位置的夹角。这个矢量 Es,它是在旋转的。旋转的话，这个角度 θ 就会在变化。投影的定义，就是 Es 往对应的轴做垂线。然后，坐标原点到垂线与 A 轴相交得到的线段大小，就是 Ea 的瞬时值。那么，根据三角函数的关系，Ea = |Es|cos θ

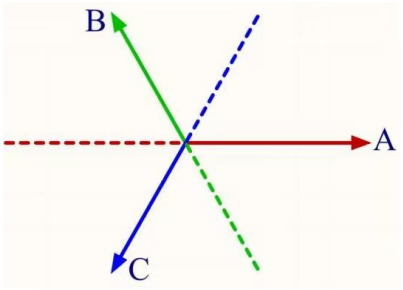
问:ES 是什么？
答：三相合成反电动势

问:为什么朝这个互为 120° 三个轴上做投影，就能够等效是 Es 这个矢量的分量呢？
答：矢量的合成与分解原理就是这样的，这个 Es 是抽象出来的，实际上对于三相绕组而言，只有 Ea,Eb,Ec

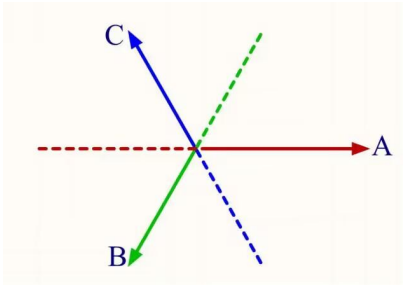
那么，若|Es|模长不变，矢量在旋转，角度在变化，那么 Ea 就是在变化的。这个 Ea 的变化规律，就是按照余弦规律在变化的。根据极坐标公式，很容易得出 Eb 和 Ec 的表达式
不同的人对 abc 坐标会有不同的定义，旋转方向也会有不同的定义。所以我们讲课需要和大家统一坐标系，为了后续的讨论方便，我们大家统一一下思想，这样后续就不会产生分歧。

问: 因为相电压和相反电动势同向，所以 SVPWM 里三相合成的电压矢量方向就是三相反电动势合成的 Es 方向？
答：不对，这个问题需要后面内容慢慢消化理解。

问: 假定 Theta 为 120 度，Eb 于 Es 夹角为 0，应该是此时 EB =ES Cos0 才对吧，我这个理解不知道问题在哪里。
答:Eb 的角度是与绝对 0 度位置的夹角,不是与 Es 的夹角。如果 Eb = |Es|cos(θ-120°)，当 θ=120 度，此时 Eb 有最大值。

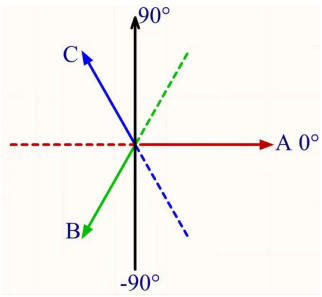


前面呢，我们是定义了这样一个坐标系，它们之间都是相差 120° 的，一般呢，大家都是以 A 轴作为 0° 位置。所以呢，A 轴是比较能确定清楚的。而对于 B 轴跟 C 轴，不同的人，可能定义不同。



也有人这样画，大家肯定都学过电工学，里面有讲三相电的内容。三相交流电，基于的坐标系，就是后面这种方式。

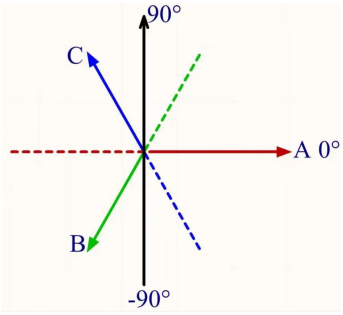
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



并且呢，它的角度定义是这样的。也就是逆时针角度是正，顺时针角度是负

$$Ea=|Es|\cos\theta$$
$$Eb=|Es|\cos(\theta+120°)$$
$$Ec=|Es|\cos(\theta-120°)$$

这里呢，为了统一，我们也一起约定，后续都按照这样的方式来讨论问题，但是呢，大家要知道，之前的那种方式，也没有错，只是定义习惯的问题。



所以，这个坐标系，大家要记清楚啊。上面反电动势公式就是基于这个坐标系，表示的三相相反电动势，这里需要理解和记住：

1. Es 是 Ea, Eb, Ec 合成矢量，Es 投影到 abc 坐标轴上就是分解的 Ea, Eb, Ec
2. Ea, Eb, Ec 模相等，相位相差 120 度

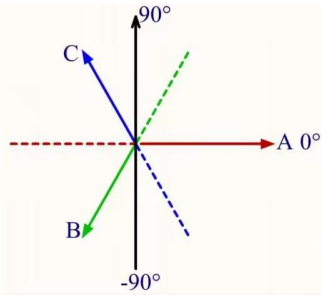
$$Ea = |Es|\cos\theta$$
$$Eb = |Es|\cos(\theta - 120°)$$
$$Ec = |Es|\cos(\theta + 120°)$$

问：这个模是怎么相等的？

答：这是把电机看作匀速运动，a,b,c 绕组上的反电动势大小相等

问：再归纳一下＂统一定义＂，貌似过程中有些乱了

答：1. 坐标系



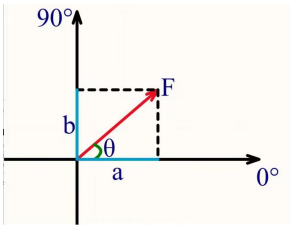
2. 公式

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

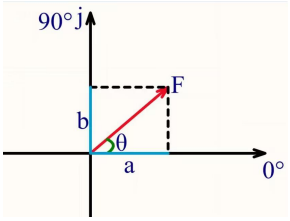
$$Ea=|Es|\cos\theta$$
$$Eb=|Es|\cos(\theta+120°)$$
$$Ec=|Es|\cos(\theta-120°)$$

3. 逆时针角度是正，顺时针，角度是负

下面，再讲下上次课 Eab 合成的问题啊
复数，大家肯定都接触过。例如，一个复数 F，可以表示为 F = a + jb



例如，这幅图，是复数 F 的表示。这个复数 F 在 0° 跟 90° 方向的投影，分别是 a 和 b



表示复数时，这个 90° 方向被称为 j 轴，或者虚轴。这个坐标系呢，也被称为复数坐标系（复平面）， 0° 方向就是实轴，而这个复数，它跟 0° 方向的夹角是 θ 。所以，a 跟 b 又可以有另外的表达方式 a = |F|cos θ，b =|F|sin θ 。
所以，复数 F 也可以表示为 F = |F|cos θ + j |F|sin θ
也可以写为 F = |F|(cos θ + jsin θ)
然后，根据欧拉公式 e^jθ = cos θ + jsin θ
所以，复数也可以用 F = |F|e^jθ 来表示， 这种表达形式是复指数形式，
一般式：F = a + jb ；三角式：F = |F|cos θ + j |F|sin θ
复指数式： F = |F|e^jθ
还有一种模跟相角的表示形式。模长是|F|，相角是 θ
复数 F 也可以表示为 F = |F|∠θ
上面大致是复数的基本概念，这几种形式呢，其实是灵活选用的，有的时候，灵活表示的话，可以简化计算的过程。
那么，复数理解了，下面我们来了解一个“相量”的概念
相量，其实本质还是复数，只不过，它是专门用来表示正弦量的复数。
正弦量，就是我们常看到的 Ea = Emcos θ，Eb = Emcos(θ-120°)，
Ec = Emcos(θ+120°) 。相量，一般在正弦量的符号上方加上一个点来表示。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$\dot{E}a$$

$$\dot{E}b$$

$$\dot{E}c$$

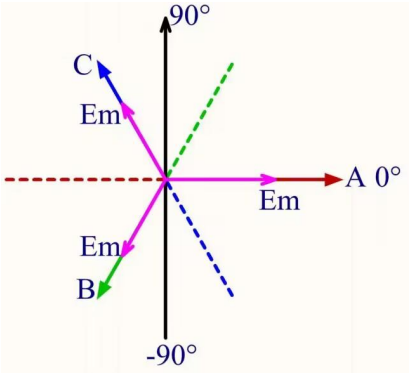
加点的这种相量表达，是在电工学里见过的，大家看到这样的表示，要知道，它是相量。

$$\dot{E}am = Eme^{j0°}$$

$$\dot{E}bm = Eme^{j(-120°)}$$

$$\dot{E}cm = Eme^{j(120°)}$$

用这个相量表示，我们可以很方便的就把正弦量表示出来



根据上面的表示，我们就可以把三个正弦量的最大值 Em 给表示出来，A 相正弦量，相角是 0°，B 相是-120°，C 相是 120°。也就是，三个正弦相量的位置我们是可以确定下来的
因为 A 相正弦量，就在实轴上，所以不需要转换。对于 B 跟 C 相正弦量，我们可以把它们表示为实部加虚部的形式。

$$\dot{E}bm = Emcos(-120°) + jEmsin(-120°)$$

这是 B 相正弦量的相量表示。

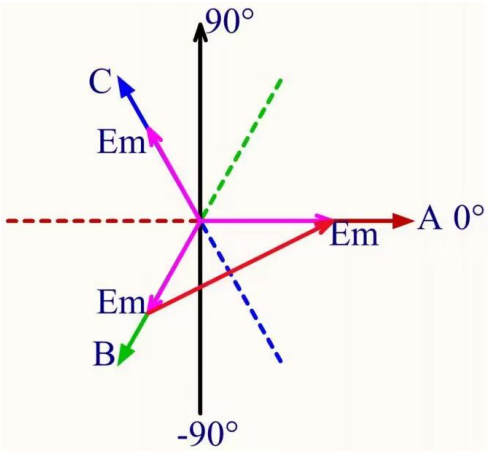
$$\dot{E}am = Emcos(0°) + jEmsin(0°)$$

$$\dot{E}bm = Emcos(-120°) + jEmsin(-120°)$$

$$\dot{E}cm = Emcos(120°) + jEmsin(120°)$$

这是三个正弦量的相量表示，经过这样表示之后呢，都转换到了复平面中。
这个相量，它是有大小跟方向的量。所以呢，它们满足相量的加法，减法运算法则。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



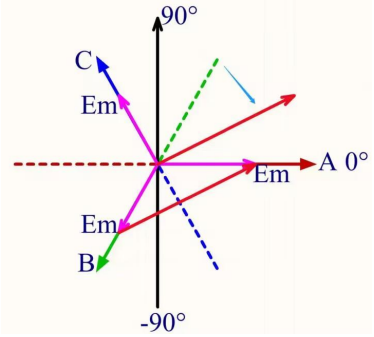
这幅图，就表示

$$\dot{E}am - \dot{E}bm$$

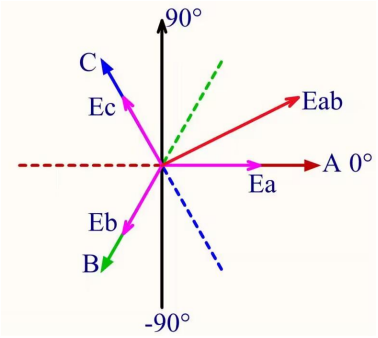
相量减法的法则是，得到的相量方向指向被减相量。跟我们学过的向量的法则是一模一样的。

$$\dot{E}am - \dot{E}bm = \dot{E}abm$$

而这个减法呢，得到的是正弦量 Eab 的最大值相量表示。这样的话，我们可以把正弦量的方向给确定下来。



而求解得到的相量，是可以平移的。只要不改变方向跟大小，它就可以在这个平面内平移。所以，上次课讲的，为什么用相反电动势正弦量的最大值来合成得到线反电动势，其实深究下来，就是这样的



也就是说，这样就把 Eab 的方向给确定出来了。

所以相量和向量是不同的，不能把相量理解为向量，向量只在普通实数平面上应用，而相量一般指复平面，并且表示了正弦量。上面内容大家有什么疑问？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：Es 在复平面上合成过程是什么样的？
答：Es = |Es|e^j θ，这个 θ 是一直变化的，对于 Ea,Eb,Ec 而言，这个 θ 是不变的。
问：相量和矢量的平行四边形有什么区别？
答：没有区别
问：向量和矢量是一个概念对吧？
答：向量和相量都是矢量
问：|Es|e^j θ 是带着 abc 三轴一起转的？
答：Ea,Eb,Ec 不转，合成的 Es 是转动的。
问：那 Ea, Eb, Ec 算是向量不？
答：如果不看作正弦量，比如只考虑瞬时值也是可以看作向量的
问：这个 Es 是由 EaEbEc 合成的，为什么会 EaEbEc 不转，Es 转？
答：因为 abc 绕组是静止的，abc 坐标系是静止的，但是 Ea,Eb，Ec 大小和方向在变，它们合成的 Es 也在变化，并且在旋转。
问：向量、相量、矢量分别是数学、电工、力学上概念，都遵循平行四边形原则，这样理解对吗？
答： 对的

总结一下，相反电动势 Ea, Eb 合成线反电动势 Eab 是一种相量合成。相量的模一般用正弦量的幅值表示，也就是最大值。幅角就是正弦量的初相。e^j θ 在复平面上的轨迹是半径为 1 的圆，所以 e^j θ 也被称为旋转因子。关于相量的旋转，后面课程内容还会涉及。今天上面讲的知识，课本中都有涉及，大家课后看看，要理解基本概念。好了，那关于电机部分，我们就介绍这么多了哈。大家应该朦胧中，有点知道电机运转原理，需要怎么控制，但究竟应该如何实现，就是我们后面课程的内容。课程中讲到的，大家复习一下就可以了。后面，如果讲到还需要补充的，我们再讲解。下节课，开始硬件部分，前面内容有疑问的可以和助教沟通。

问：引入这个 e^j θ 的作用是不是就只是为了简化公式，方便理解而已，计算也靠它吗？
答： 铺垫呀，所有内容都是为了 FOC 的大厦打基础。

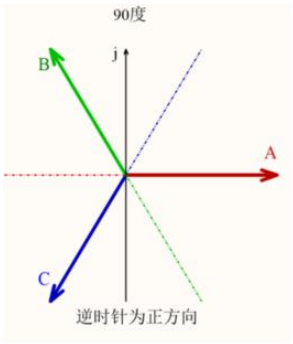
今天的内容主要就是为了讲清楚：
1. 相反电动势 Ea, Eb 如何相量合成线反电动势 Eab
2. Es 的概念和含义
3. 正弦量的相量表示

问：es 全称叫什么？
答： 三相合成反电动势

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

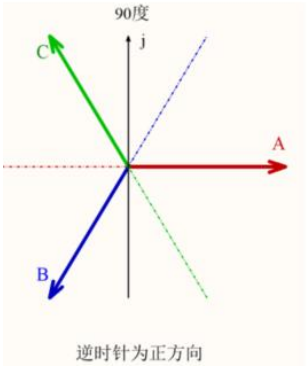
更正并补充部分内容（坐标与方向定义形式总结）：

第 1 种



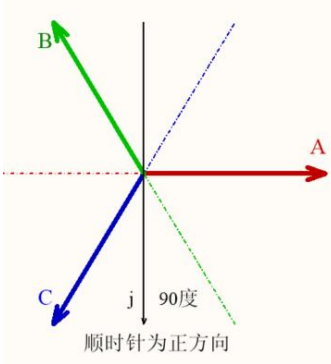
$$Ea=|Es|\cos\theta$$
$$Eb=|Es|\cos(\theta-120°)$$
$$Ec=|Es|\cos(\theta+120°)$$

第 2 种



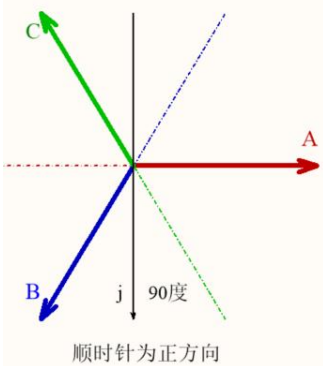
$$Ea=|Es|\cos\theta$$
$$Eb=|Es|\cos(\theta+120°)$$
$$Ec=|Es|\cos(\theta-120°)$$

第 3 种



$$Ea=|Es|\cos\theta$$
$$Eb=|Es|\cos(\theta+120°)$$
$$Ec=|Es|\cos(\theta-120°)$$

第 4 种



$$Ea=|Es|\cos\theta$$
$$Eb=|Es|\cos(\theta-120°)$$
$$Ec=|Es|\cos(\theta+120°)$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。